Hafta / tarih: 5. Hafta 28.10.2026 - 04.11.2026

Çalıştığım konu: Veri Analizi ve Görselleştirme

Kullandığım kaynaklar:

Kaggle Learn – Data Visualization

Matplotlib documentation

Google Colab

Öğrendiğim yeni kavramlar: Kategorik ve Sayısal Değişken Analizi, Bar Chart, Histogram & KDE (Yoğunluk Eğrisi), Box Plot (Kutu Grafiği), IQR & Aykırı Değer (Outlier) Tespiti, Scatter Plot (Saçılım Grafiği), Korelasyon, Veri Temizleme Doğrulaması (isnull().sum(), value_counts()).

Yaptığım uygulama: Titanic veri seti üzerinde eksik veri kontrolü ve temizliği yaparak Cabin sütununu eledim, Embarked ve Age değişkenlerindeki boşlukları uygun istatistiksel yöntemlerle doldurdum. Modelleme öncesinde hedef değişkenin sınıf dengesini, kategorik özelliklerin hayatta kalmaya etkisini ve sayısal değişkenlerin (Age, Fare) doğal dağılımları ile aykırı değerlerini Bar Chart, Histogram, Box Plot ve Scatter Plot kullanarak görselleştirdim. Ayrıca Age değişkenine yapılan medyan atamasının veri dağılımında yarattığı yapay yığılmayı tespit edip her grafiğin altına çıkarılan bulguları ve grafik seçim gerekçelerini ekledim.

Kullandığım veri seti: Titanic – train.csv

Ürettiğim notebook / dosya: 05_visual_analysis.ipynb

Öğrendiğim en önemli 3 şey:

Veri temizleme adımlarında isnull().sum() ve value_counts() ile önce/sonra kontrolü yapmanın veri bütünlüğünü ve doğruluğunu teyit etmedeki önemi.

Grafik türü seçiminin verinin ölçeğine ve amacına göre belirlenmesi (kategorik grupları kıyaslarken Bar Chart, sürekli dağılım için Histogram, çeyreklik ve aykırı değer tespiti için Box Plot, çok değişkenli ilişkileri yakalamak için Scatter Plot).

Yalnızca görsel üretmekten öte eksenleri, eğrileri ve aykırı noktaları doğru okuyarak veriyi anlama.

Zorlandığım konu: Oluşturulan grafiklerin çıktılarını doğru okumak, eksenler arasındaki ilişkileri yorumlamak ve grafiklerin sunduğu görsel desenlerden anlamlı çıkarımlar yapmakta zorlandım.

Sormak istediğim konu: Box Plot analizinde tespit ettiğimiz aşırı uçtaki aykırı değerleri (örneğin 500 üzeri bilet ücretleri) ilerleyen makine öğrenmesi aşamalarında doğrudan silmeli miyiz yoksa veri setinde tutmak model performansı açısından daha mı sağlıklıdır?

Gelecek hafta hedefim: Hafta 6 kapsamında Machine Learning Temelleri konusuna çalışarak temel problem türlerini (Classification, Regression, Clustering) ve model kurma sürecini kavramak.